

IHC Marker 速查表

IHC Marker Cheatsheet

2026 年版 · 第一版

AI-assisted

IHC Marker 速查表 (病理科國考用)

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生 · IHC 對應為 AI 整理，可能不完整或有誤 · 臨床判讀請以實驗室標準作業流程為準

兩種查詢方向：疾病 → marker 與 marker → 疾病。建議印 A3 雙面貼牆。

Part A — 疾病 → IHC marker (順向查)

1. 淋巴瘤分型

疾病	必備 IHC	補充
DLBCL	CD20+ 、 CD79a+ 、 PAX5+	BCL2 、 BCL6 、 c-MYC (double/triple-hit) 、 Ki67
Burkitt	CD20+ 、 CD10+ 、 BCL2– 、 Ki67 >95% 、 c-MYC+	EBER (endemic)
Follicular lymphoma	CD20+ 、 CD10+ 、 BCL2+ (vs 反應性 GC 為 BCL2–) 、 BCL6+	t(14;18)
Mantle cell	CD20+ 、 CD5+ 、 CD23– 、 Cyclin D1+ 、 SOX11+	t(11;14)
CLL/SLL	CD20+ (dim) 、 CD5+ 、 CD23+ 、 CD79a 弱	LEF1+
Marginal zone / MALT	CD20+ 、 CD5– 、 CD10– 、 CD43±	t(11;18) 、 Bcl10
Plasmablastic	CD138+ 、 MUM1+ 、 CD20–/弱 、 Ki67 ↑	EBV 、 HIV 相關
Hodgkin classical (RS)	CD30+ 、 CD15+ 、 PAX5 弱+ 、 CD45–	EBV (mixed cellularity)
Hodgkin NLPHL	CD20+ 、 CD45+ 、 BCL6+ 、 CD15– 、 CD30–	"popcorn" cell

疾病	必備 IHC	補充
ALCL	CD30+、ALK+ (systemic ALK+ 預後好)、EMA+、CD3 弱	t(2;5)
NK/T-cell nasal	CD56+、CD3ε+、cytotoxic+ (Granzyme B、TIA1)、EBER+	
EATL	CD3+、CD30±、CD56±	Celiac
Mycosis fungoides	CD3+、CD4+、CD8-、CD7 loss	
B-ALL	TdT+、CD19+、CD79a+、CD10+	PAX5
T-ALL	TdT+、CD3+、CD2/CD5/CD7+	NOTCH1
AML	MPO+、CD34+、CD117+	Auer rod
APL	MPO+++、CD34-、HLA-DR-	t(15;17) PML-RARA
MM	CD138+、light chain restriction (κ or λ)	clonal plasma
LCH	S100+、CD1a+、Langerin (CD207)+	Birbeck granule、BRAF+

2. 上皮源腫瘤分型

疾病	IHC 組合
Lung adenoCa	TTF-1+、Napsin A+、CK7+
Lung SCC	p40+、p63+、CK5/6+
SCLC	Synaptophysin+、Chromogranin+、CD56+、TTF-1+、Ki67 ↑ ↑
NPC (EBV)	CK+、EBER+
Mesothelioma	Calretinin+、WT1+、D2-40+、CK5/6+ ; MOC-31-
Lung adenoCa (vs mesothelioma)	MOC-31+、Claudin-4+、TTF-1+
HCC	HepPar-1+、Arginase-1+、Glypican-3+、CK7- (部分例外)、CK19- (差預後 +)
Cholangiocarcinoma	CK7+、CK19+、CDX2±
HNF1α-HCA	LFABP 失

疾病	IHC 組合
β -catenin HCA	nuclear β -catenin+、GS 瀰漫+
Inflammatory HCA	SAA+、CRP+
PDAC	CK7+、CK19+、CA19-9+
CRC	CDX2+、CK20+、CK7– (典型) ；某些 right-sided CK7+
Gastric Ca, intestinal	CDX2+、CK20+、MUC2+
Urothelial Ca	GATA3+、CK7+、CK20 $\pm$ 、p63+
Prostate Ca	PSA+、PSAP+、NKX3.1+、AR+、p504s (AMACR) + ； basal cell (HMWCK、p63) –
Clear cell RCC	PAX8+、CA-IX+、CD10+、Vimentin+ ； CK7– (弱) 、AMACR–
Papillary RCC	PAX8+、AMACR+、CK7+
Chromophobe RCC	PAX8+、CK7+++、E-cad+ ； Hale's colloidal iron+
Oncocytoma	CK7 局部弱、CD117+ ； Hale's colloidal iron–
Wilms tumor	WT1+ in blastema
Pleomorphic adenoma	S100+、GFAP+、Calponin+、SMA+
Warthin	CK+、oncocytic
Mucoepidermoid	p63+、CK+、mucin+
Adenoid cystic	MYB+、c-KIT+

3. 乳癌

病變	IHC 重點
侵犯性 IDC	ER、PR、HER2、Ki67 (決定亞型)
ILC	E-cadherin 失
Tubular	ER+、PR+、HER2–、好預後
Inflammatory	dermal lymphatic invasion、IHC 無特異

病變	IHC 重點
Phyllodes	CD34+ stroma、Ki67 高度 (malignant)
Papilloma vs DCIS	Papilloma 有 myoepithelium (p63、SMA、calponin、CK5/6+) ; DCIS 無
Paget of nipple	CK7+、HER2+、EMA+ ; melanoma marker—
男性乳癌	同女性

4. 生殖系統

疾病	IHC
HGSC	WT1+、p53 異常 (diffuse 強+ 或 null)、p16+、PAX8+、ER±
LGSC	WT1+、p53 wild、p16—
Endometrioid OC	ER+、PR+、PAX8+、Vimentin+
Clear cell OC	HNF1β+、Napsin A+、AMACR+ ; ER—、PR—
Mucinous OC	CK7±、CK20±、CDX2± (要分原發 vs GI 轉移)
Granulosa cell	Inhibin+、Calretinin+、SF-1+、FOXL2 mut
Sertoli-Leydig	Inhibin+、Calretinin+ ; DICER1 mut
Yolk sac	AFP+、Glypican-3+、SALL4+
Dysgerminoma / Seminoma	OCT3/4+、SALL4+、PLAP+、c-KIT+
Embryonal Ca	OCT3/4+、CD30+、AE1/AE3+
Choriocarcinoma	β-hCG+、SALL4+
Cervical SCC	p16 瀰漫+ (HPV-driven)
Endometrial type I	PTEN 失、MSI+、ER+
Endometrial type II (serous)	p53 異常、p16+

5. 神經系統

疾病	IHC
GBM	GFAP+、Olig2+、IDH-wild、ATRX 保留、MGMT methylation 影響預後
IDH-mut astrocytoma	IDH1 R132H+、ATRX 失、p53 異常
Oligodendroglioma	Olig2+、IDH+、1p/19q 共缺失
Meningioma	EMA+、PR+、SSTR2+、claudin-1+
Schwannoma	S100+、SOX10+
Neurofibroma	S100+ 部分、CD34+ stroma
Medulloblastoma	Synaptophysin+、亞型分子 (WNT、SHH、Group3、Group4)
Pilocytic astrocytoma	GFAP+、BRAF-KIAA1549 融合
Diffuse midline glioma	H3.3 K27M+
Ependymoma	GFAP+、EMA dot-like+
AT/RT	INI-1 (SMARCB1) 失
Hemangioblastoma	Inhibin+、CD34+
PCNSL	CD20+、CD79a+、MUM1+、EBV+ (AIDS)

6. 軟組織腫瘤

疾病	IHC	分子
Lipoma/Liposarcoma	S100+ (lipoblast)	MDM2/CDK4 (WDLS/DDLS)
Leiomyoma/sarcoma	Desmin+、SMA+	MED12 (myoma)
Rhabdomyosarcoma	Desmin+、 Myogenin/MyoD1+ 、Myoglobin+	PAX-FOXO1 (alveolar)
GIST	CD117+ 、DOG1+、CD34+	KIT or PDGFRA
Synovial sarcoma	TLE1+、EMA+ 部分	t(X;18) SYT-SSX
Ewing sarcoma	CD99+ (membrane)、FLI1+	t(11;22) EWSR1-FLI1
Solitary fibrous tumor	CD34+、STAT6+	NAB2-STAT6

疾病	IHC	分子
Dermatofibrosarcoma protuberans	CD34+	COL1A1-PDGFB
Kaposi sarcoma	HHV-8 LANA+ 、CD31+ 、ERG+	HHV-8
Angiosarcoma	CD31+ 、ERG+ 、CD34+	
Inflammatory myofibroblastic tumor	ALK+ (50%)	ALK fusion
Epithelioid sarcoma	INI-1 失	SMARCB1
Melanoma	S100+ 、SOX10+ 、HMB-45+ 、Melan-A+ 、MITF+	BRAF V600E

7. 神經內分泌腫瘤

通用	細項
Chromogranin A + dense core granule	
Synaptophysin + small vesicle	
CD56 + NCAM	
INSM1 + 新興廣譜敏感	
特定：	Insulinoma=Insulin 、Gastrinoma=Gastrin 、Glucagonoma=Glucagon 、MTC=Calcitonin

Part B — Marker → 疾病 (反向查)

Marker	主要陽性疾病
CD20	B-cell NHL 、CLL/SLL (dim) 、MCL 、FL 、DLBCL 、MZL 、Hairy cell ; Hodgkin RS 不表現 (NLPHL 表現)
CD3	T-cell lymphoma 、T-ALL 、NK/T 、ALCL 、EATL 、MF
CD5	T cell pan ; 異常 B : CLL 、MCL
CD10	FL 、Burkitt 、Pre-B ALL 、normal GC

Marker	主要陽性疾病
CD15	Hodgkin RS、myeloid
CD23	CLL+、MCL- (鑑別)
CD30	Hodgkin RS、ALCL、EATL、embryonal Ca
CD56	NK/T、神經內分泌、normal NK
CD79a	B-cell
CD117 (KIT)	GIST、Mastocytosis、AML (M0/M1)、Seminoma
CD138	Plasma cell、MM
CD34	Hematopoietic precursor、vascular、SFT、DFSP
CD99	Ewing sarcoma (membrane)、T-ALL
TdT	Lymphoblast (ALL、LBL)
MPO	Myeloid (AML、APL)
PAX5	B-cell (Hodgkin RS 弱+)
MUM1	Plasma、ABC-DLBCL、Hodgkin RS
BCL2	FL (陽性 vs 反應性 GC)、DLBCL
BCL6	GCB-DLBCL、FL、germinal center
Cyclin D1	MCL、PCM 部分
Ki67	增生指標 (Burkitt >95%、MM、Lymphoma 分級)
ALK	ALCL、ALK+ NSCLC、IMT
S100	Melanoma、Schwannoma、LCH、Neurofibroma、Adipose、Cartilage
SOX10	Melanoma、Schwannoma 特異
HMB-45 / Melan-A / MITF	Melanoma 特異
GFAP	Astrocytoma、GBM、Ependymoma、Pleomorphic adenoma 部分
TTF-1	Lung adenoCa、Thyroid follicular、SCLC
Napsin A	Lung adenoCa、Clear cell OC

Marker	主要陽性疾病
p40 / p63	SCC、Basal cell、Myoepithelial、HMWCK
CK7 + CK20	組合分型 (見下)
CDX2	腸源性腺癌 (CRC、Gastric intestinal)
PAX8	Renal、Thyroid、Müllerian、Pancreatic
GATA3	乳癌、Urothelial、Skin appendage、Parangangioma
CA-IX	Clear cell RCC
Inhibin	Granulosa、Sertoli-Leydig、Hemangioblastoma、Adrenocortical
WT1	HGSC、Mesothelioma、Wilms
Calretinin	Mesothelioma、Granulosa、PA
D2-40	Lymphatic、Mesothelioma、Seminoma
PSA	Prostate Ca
HepPar-1 / Arginase-1 / Glypican-3	HCC
AFP	HCC、Yolk sac、Hepatoblastoma
OCT3/4 / SALL4	Germ cell tumor (embryonal、seminoma、yolk sac)
β-hCG	Choriocarcinoma、germ cell
PLAP	Seminoma、germ cell
Synaptophysin / Chromogranin A / CD56 / INSM1	神經內分泌
Inhibin / SF-1	性索間質、腎上腺皮質
Estrogen Receptor (ER)	乳癌、子宮內膜癌、卵巢內膜樣
HER2	乳癌、胃癌、部分婦科
p16 (瀰漫強+)	HPV-driven SCC (cervix、HNSCC oropharyngeal、anal) ; HSIL ; HGSC (部分)
p53 (diffuse 強+ 或 null)	TP53 突變 → HGSC、Type II EC、TNBC、Osteosarcoma
PTEN (失)	Type I EC、Cowden、glioma

Marker	主要陽性疾病
INI-1 (SMARCB1) (失)	AT/RT、Rhabdoid、Epithelioid sarcoma
MMR proteins (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2)	Lynch、CRC dMMR、EC dMMR
C4d	Antibody-mediated rejection 、Pemphigoid
EBER ISH	EBV+ tumors (NPC、NK/T、Hodgkin、Burkitt-endemic、Gastric-EBV、PTLD)
HHV-8 LANA	KS、PEL、Multicentric Castleman
BRAF V600E (VE1)	Hairy cell、PTC、LCH、Erdheim-Chester、Melanoma
IDH1 R132H	LGG、AML、Cholangiocarcinoma
H3.3 K27M	Diffuse midline glioma
MDM2 / CDK4	WDLS / DDLS
LFABP (失)	HNF1 α -HCA
MyoD1 / Myogenin	Rhabdomyosarcoma
CD68 / CD163	Macrophage、Histiocytic
CD1a / Langerin	LCH

CK7 + CK20 組合分型表

組合	常見起源
CK7+ / CK20–	Lung、Breast、Thyroid、Endometrial、Mesothelioma、Cholangiocarcinoma
CK7+ / CK20+	Urothelial、Pancreatic、Gastric (some)、Ovarian mucinous (transitional)
CK7– / CK20+	CRC、Merkel cell (neuroendocrine)
CK7– / CK20–	Prostate、HCC、RCC clear cell、Adrenal、Germ cell、Lymphoma

經典「組合判讀」題

例 1：肺結節，IHC：TTF-1+、Napsin A+、CK7+、p40-、ALK+

解讀：肺腺癌 + ALK rearrangement → Crizotinib / Alectinib

例 2：頸部淋巴結，IHC：CD20+、CD5+、Cyclin D1+、CD23-

解讀：Mantle cell lymphoma → Ibrutinib / Venetoclax

例 3：腎上腺切除，IHC：Synaptophysin+、Chromogranin+、Inhibin-、S100+ (sustentacular)

解讀：Pheochromocytoma (S100+ sustentacular cell 為特色)

例 4：乳房切片，IHC：ER 95%、PR 80%、HER2 1+ (FISH-)、Ki67 8%、E-cadherin 失

解讀：Invasive lobular carcinoma、Luminal A 亞型

例 5：腹膜切片，IHC：Calretinin+、WT1+、D2-40+、CK5/6+、MOC-31-

解讀：Mesothelioma (非腺癌)

必背口訣

1. Hodgkin RS = CD15+CD30+、CD45- ("15-30 過半 not 45")
2. CLL = 5+23 (CD5+、CD23+；雙正面)
3. MCL = 5+11;14 (CD5+、Cyclin D1+、t(11;14))
4. Mesothelioma = CWD (Calretinin、WT1、D2-40)
5. HCC = HAG (HepPar-1、Arginase-1、Glypican-3)
6. HGSC = TP53 + WT1 + p16 + PAX8

7. **GIST** = **KIT** + **DOG1** (不是 fibroma 不是 leiomyoma)
8. **Ewing** = **CD99 membrane** + **FLI1** ("99 是 Ewing")
9. **Rhabdomyosarcoma** = **Myogenin** + **MyoD1** ("我的肉是動的")
10. **Renal IHC** = 7 多就是色素 / 透明 = **chromophobe / clear cell**